Fiche TD1 — Introduction aux systèmes distribués

Smart Agriculture distribuée (IoT + Blockchain)

Scénario

Plusieurs capteurs IoT installés dans une exploitation agricole mesurent la température, l'humidité du sol, l'humidité de l'air, le niveau d'eau et la consommation d'eau. Les capteurs communiquent avec une passerelle IoT (gateway), qui transmet les données à plusieurs serveurs. Une blockchain privée garantit la traçabilité des mesures importantes (Figure 1.1).

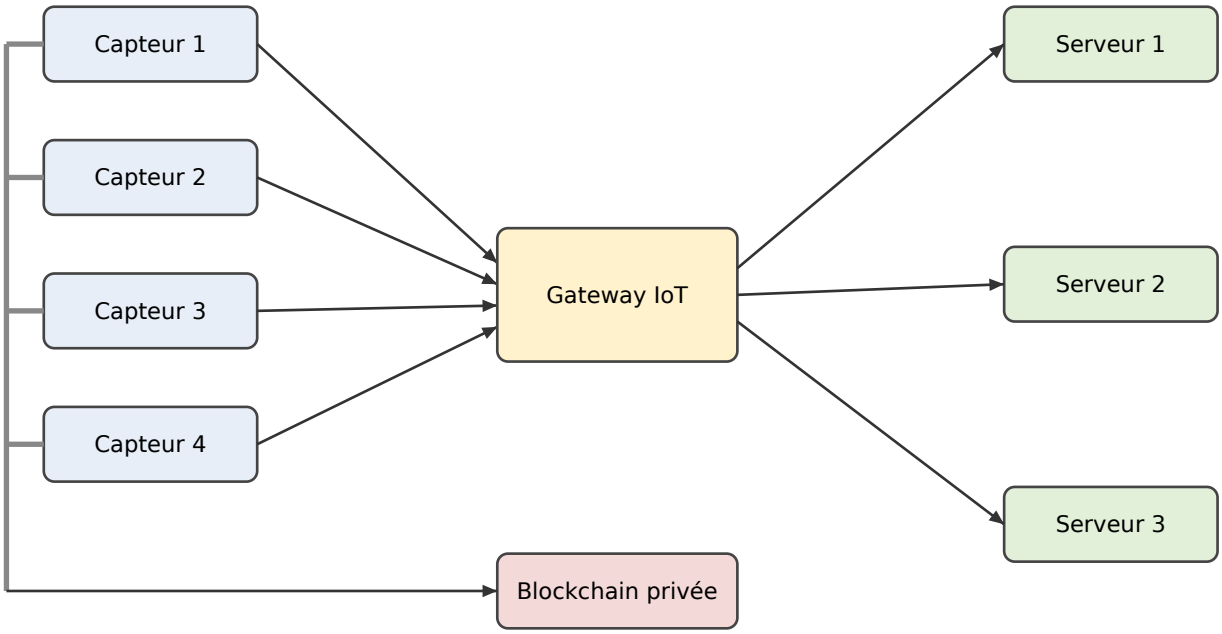


Figure 1.1. Smart Agriculture distribuée

Ce système n'est pas une application centralisée : plusieurs composants autonomes communiquent et coopèrent.

Exercice 1 Centralisé ou distribué ?

Pour chaque système, indiquez s'il est centralisé ou distribué et justifiez.

A. Une application installée sur un seul ordinateur.

B. Un serveur Web qui reçoit toutes les requêtes des utilisateurs.

C. Une maison intelligente contenant 20 capteurs IoT communiquant avec une passerelle.

D. Bitcoin.

E. Un système agricole avec 100 capteurs IoT, plusieurs gateways et un serveur cloud.

F. Une application IoT dont les données sont stockées sur une blockchain privée.

Exercice 2 Identifier les composants

1. Identifier les nœuds.
2. Identifier les processus.
3. Identifier les canaux de communication.
4. Quel composant joue le rôle de gateway ?
5. Quels composants peuvent tomber en panne indépendamment ?
6. Est-ce que tous les nœuds possèdent nécessairement la même information ?
7. Peut-on supprimer un serveur sans arrêter tout le système ?

Exercice 3 Communication entre processus

Toutes les 10 secondes, chaque capteur transmet (figure 1.1) :

ID = S01
Temperature = 28.5 °C
Humidity = 63 %
Timestamp = 10:30:00

Questions

1. Qui est l'émetteur ? Qui est le récepteur ?
2. Quel est le message ?
3. Quel protocole pourrait être utilisé ?
4. Pourquoi MQTT est-il particulièrement adapté à l'IoT ?
5. Que se passe-t-il si la gateway est déconnectée ?
6. Comparer :

- HTTP : Sensor → Server (requête/réponse directe)
- MQTT : Sensor → Broker → Subscriber (publication/abonnement)

Exercice 4 Synchronisation

Sensor → Gateway → Irrigation Controller

La gateway reçoit Humidity = 20 % et décide START_PUMP. Mais deux gateways prennent la décision en même temps :

Gateway 1 → START_PUMP, Gateway 2 → START_PUMP.

Questions

1. Quel problème peut apparaître ?
2. Comment éviter deux décisions contradictoires ?
3. Peut-on utiliser un verrou ? Un mécanisme de consensus ?
4. Quel intérêt une blockchain pourrait-elle avoir ici ? Quelle en est la limite ?

Exercice 5 Blockchain comme un système distribué

Chaque nœud possède une copie du registre (figure 1.2). Une transaction :

Sensor01 ; Temperature=31°C ; Time=10:45 est envoyée au réseau.

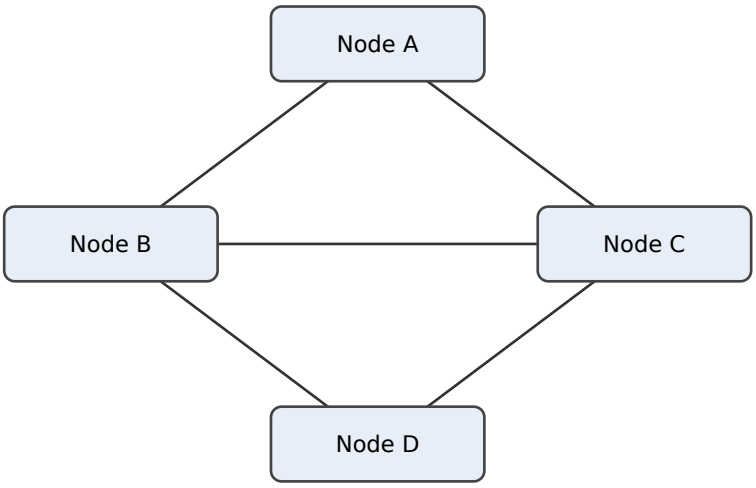


Figure 1.2 Blockchain

Questions

1. Combien de nœuds participent ?
2. Où est stockée l'information ?
3. Pourquoi parle-t-on de réplication ?
4. Pourquoi la blockchain est-elle un système distribué ?
5. Que se passe-t-il si Node C tombe en panne ?
6. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs copies ?
7. Quelle différence entre une base de données centralisée et une blockchain distribuée ?